

BOTS MEV Y ARBITRAJE

LA MAQUINARIA INVISIBLE DE LA BLOCKCHAIN,
EXPLICADA SIN TECNICISMOS

Guía educativa

La maquinaria invisible de la blockchain, explicada sin tecnicismos

La mempool y el MEV

De la sala de espera pública
al orden de las transacciones



Bots MEV y Arbitraje

Cripto sin tecnicismos · Cómo se ordenan las transacciones

1. La mempool: la sala de espera pública

Antes de grabarse en la blockchain, cada transacción espera en la mempool y es visible para cualquiera.

Analogía sencilla

Es como una sala de espera pública donde todos pueden ver quién está en la fila antes de que le toque pasar.

2. ¿Qué es el MEV?

Maximal Extractable Value (valor máximo extraíble): la ganancia de decidir qué transacciones entran en un bloque y en qué orden.

Una forma de imaginarlo

Es como tener acceso al carril VIP de una autopista con peaje: puedes decidir qué vehículos pasan primero, pero competirás con otros por ese espacio.

El recorrido, en tres pasos

La prioridad puede cambiar mientras las transacciones esperan antes de entrar en un bloque.

Sala de espera →	Carril VIP →	Bloque
Transacciones visibles en la mempool.	Competencia por el orden de entrada.	Registro final en la blockchain.

LOS ACTORES DETRÁS DEL BLOQUE

QUIÉN **BUSCA**, QUIÉN **EJECUTA** Y QUIÉN **ORDENA**



Los actores detrás del bloque

En una operación de MEV intervienen varias piezas coordinadas. Cada una cumple una función concreta para detectar una oportunidad, preparar las transacciones y conseguir que lleguen al bloque en el orden previsto.

Quién hace qué

Actor	Función sencilla
Searcher	diseña la estrategia y busca oportunidades
Bot MEV	ejecuta la estrategia en milisegundos
Builders y validadores	arman y aprueban el bloque

El recorrido de una transacción

Oportunidad → Searcher → Bot → Bundle → Builder → Validador → Bloque

¿Qué es un bundle?

Un bundle es un paquete privado de transacciones con un orden fijo, enviado directamente a los builders para intentar que se incluya tal como fue diseñado.

Analogía — Es parecido a un equipo de boxes: una persona decide la maniobra, otra la ejecuta y otras coordinan el paso final.

ARBITRAJE PASO A PASO

Comprar donde está
más barato y **vender**
donde está **más caro**



Arbitraje paso a paso

El arbitraje busca aprovechar una diferencia de precio entre dos mercados. La oportunidad puede parecer sencilla, pero solo tiene sentido cuando el margen supera el gas y los demás costes.

Ejemplo sencillo

El mismo token vale \$2.000 en el DEX A y \$2.010 en el DEX B. El bot compra barato y vende caro en una sola transacción atómica: todo o nada.

El ciclo en cuatro pasos

1. **Monitorizar:** observar precios y liquidez
2. **Detectar:** encontrar una diferencia
3. **Calcular:** comprobar si el margen cubre gas y costes
4. **Ejecutar:** realizar ambas operaciones coordinadas

Analogía

Como comprar un producto en una tienda y venderlo inmediatamente en otra, pero con todas las acciones coordinadas en un solo movimiento.

Recorrido de la operación

DEX A

→ Bot →

DEX B

Compra barato

Coordina la operación

Vende caro

LA ECUACIÓN DE RENTABILIDAD

Cada oportunidad debe superar sus costes

$$R = \frac{\text{Beneficios}}{\text{Costes}} > 1$$



La ecuación de rentabilidad

La rentabilidad de una oportunidad de arbitraje se decide antes de enviar la transacción. El bot compara la diferencia de precio con el coste de ejecutar la operación: si el margen cubre el gas y deja un resultado positivo, puede avanzar; si no, debe apartarse.

Margen = diferencia de precio – gas

+\$10 – \$4 de gas = +\$6 → Go: se ejecuta



La oportunidad puede desaparecer

Miles de bots profesionales compiten por cada oportunidad. Analizan los mismos precios, calculan los costes y reaccionan en fracciones de segundo.

Una oportunidad aparente puede desaparecer antes de confirmarse: otro bot puede detectarla primero, el precio puede cambiar o la comisión de gas puede subir mientras la transacción espera.

- **Precio:** la diferencia visible puede cerrarse en segundos.
- **Gas:** una comisión más alta puede convertir un margen positivo en una pérdida.
- **Competencia:** varias transacciones pueden intentar aprovechar la misma ventaja.



Go o No-Go

Decisión	Ejemplo	Lectura
----------	---------	---------

Go	$+\$10 - \$4 \text{ de gas} = +\$6 \rightarrow$ Go: se ejecuta	El margen supera el coste de gas y deja un resultado positivo.
No-Go	Si el gas se come la ganancia $\rightarrow$ No-Go: se descarta	El coste elimina el margen o la ventaja ya no es suficiente.

Nota de prudencia

Una cuenta positiva en papel no garantiza una operación exitosa.

Flash loans

Una operación de ida y vuelta dentro de una sola transacción



El recorrido de una sola jugada

1 · Préstamo	2 · Operación	3 · Devolución	4 · Resultado
El capital se recibe al comenzar la transacción.	Se ejecuta la estrategia prevista con ese capital.	El préstamo y sus condiciones deben quedar cubiertos.	Confirmación si todo encaja; reversión si algo falla.

Flujo resumido

Préstamo → operación → devolución → confirmación o reversión

Una analogía fácil de recordar

Es como usar una herramienta durante un solo movimiento y devolverla antes de que termine la jugada. No te la quedas: solo puedes utilizarla dentro de ese instante y cumplir la devolución a tiempo.

- **Límites y riesgos**

No eliminan todos los riesgos.

- El gas de una transacción fallida se paga igual.

- Los errores en los smart contracts pueden causar pérdidas o bloqueos.

Idea clave: un flash loan no convierte una estrategia incierta en una estrategia segura. Solo aporta capital temporal; la coordinación, los costes y los posibles fallos siguen siendo responsabilidad de la operación.

Flash loans: capital prestado por un instante

Una herramienta de liquidez con una condición estricta

Los flash loans son préstamos que se piden y se devuelven en la misma transacción. Si no se devuelven, toda la operación se revierte.

La idea parece sencilla, pero exige que cada paso esté bien coordinado: el capital entra, se utiliza y vuelve a su origen antes de que termine la operación.

MEV bueno vs. MEV malo

La misma maquinaria puede mejorar la eficiencia o perjudicar al usuario

MEJOR
EJECUCIÓN

MAYOR
EFICIENCIA

MENOS
COSTOS

MEJOR EXPERIENCIA
DE USUARIO

FRONT-RUNNING

MAYORES
COSTOS

INJUSTICIA

PEOR EXPERIENCIA
DE USUARIO



MEV bueno vs. MEV malo

La misma maquinaria de orden puede mejorar la eficiencia o aprovecharse de quien está operando

MEV que puede aportar eficiencia

- **Arbitraje:** ayuda a igualar precios entre mercados
- **Liquidaciones:** ayudan a mantener solventes los protocolos DeFi

MEV que puede perjudicar al usuario

- **Ataques sándwich:** compran antes que tú, suben el precio y venden después
- **Frontrunning:** copian tu transacción pagando más gas

CÓMO PROTEGERTE

Cuatro hábitos para reducir
la exposición a sorpresas



Cómo protegerte

Cuatro hábitos sencillos pueden reducir tu exposición a errores, costes inesperados y a la visibilidad pública de una operación. Ninguna medida elimina todos los riesgos, pero estas comprobaciones ayudan a decidir con más información.

Checklist antes de confirmar

- ☐ **Slippage bajo:** usa 0,5 % o menos en tokens líquidos, cuando sea compatible con la operación
- ☐ **RPC privado:** considera un servicio privado como Flashbots Protect para reducir la exposición pública
- ☐ **Divide compras grandes:** evita concentrar toda la operación en una sola transacción
- ☐ **Revisa antes de confirmar:** comprueba el precio estimado, el impacto y los costes

Nota de prudencia

Protegerse no elimina todos los riesgos; ayuda a tomar decisiones más informadas.

Señales de alerta

Cómo reconocer promesas que no encajan con la realidad del MEV



Señales de alerta

Antes de conectar una cartera o seguir una estrategia de arbitraje, detente ante cualquier propuesta que convierta una actividad competitiva y arriesgada en una promesa sencilla de ingresos. Estas señales no prueban por sí solas que exista una estafa, pero sí indican que debes investigar con mucha cautela.

Qué debería hacerte desconfiar

- **Ganancias fijas:** prometer ganancias fijas o porcentajes por ciclo con bots MEV.
- **Referidos:** pagar comisiones por traer referidos.
- **Control de fondos:** pedir depositar fondos en un contrato controlado por terceros.

ADVERTENCIA

El MEV real es una competencia de milisegundos entre profesionales; nadie puede garantizar rendimientos.

Antes de continuar

¿Te están vendiendo comprensión del riesgo o una promesa de certeza?